

El proceso administrativo y la optimización de operaciones

1. Pilares del desempeño: productividad y calidad

Toda organización busca ser eficiente y efectiva. Para medirlo, recurrimos a dos conceptos fundamentales que, aunque relacionados, son distintos: productividad y calidad.

Productividad

La productividad es una medida de eficiencia que relaciona la cantidad de bienes o servicios producidos con la cantidad de recursos utilizados para producirlos. Se expresa comúnmente como:

Productividad = entradas (*inputs*) salidas (*outputs*)

- **Teoría y enfoque:** el objetivo es **maximizar las salidas minimizando las entradas**. Esto puede lograrse produciendo más con los mismos recursos, produciendo lo mismo con menos recursos, o la combinación ideal: producir mucho más con menos recursos.

Ejemplo práctico: si una fábrica de zapatillas producía 100 pares por día con 10 empleados (productividad de 10 pares/empleado), y tras una mejora en sus máquinas ahora produce 120 pares con los mismos 10 empleados (productividad de 12 pares/empleado), ha aumentado su productividad en un 20 %.

Calidad

La calidad no es un valor absoluto, sino un término relativo que se define por **la capacidad de un producto o servicio para satisfacer las expectativas del cliente**. La palabra deriva del latín *qualitas*, que se refiere a la condición o propiedades de algo.

- **Teoría y enfoque:** históricamente, se creía que aumentar la calidad (más controles, mejores materiales) de forma inevitable aumentaba los costos y reducía la productividad. Sin embargo, teóricos, como W. Edwards Deming, revolucionaron esta idea y demostraron que **mejorar la calidad reduce los costos a largo plazo** al

disminuir los desperdicios, los reprocesos y los errores, lo que, a su vez, aumenta la productividad y la satisfacción del cliente.

Ejemplo práctico: una empresa de *software* lanza una aplicación con muchos errores (*bugs*). Aunque la lanzaron rápido (alta productividad inicial), la baja calidad obliga a destinar horas de programadores a corregir fallos, atender quejas de clientes y gestionar devoluciones, lo que desploma la productividad real y daña la reputación de la marca.

2. La optimización de procesos: tiempo y perfección

Para mejorar la productividad y la calidad, es indispensable medir y analizar los procesos.

Medición de tiempos y cronogramas

- **Estudio de tiempos:** es una técnica para medir el tiempo que un trabajador calificado necesita para realizar una tarea específica siguiendo un método preestablecido y trabajando a un ritmo normal. Su objetivo es establecer un “tiempo estándar” que sirva como referencia para planificar la producción, calcular costos y evaluar el desempeño.
- **Cronogramas:** son herramientas visuales, como el Diagrama de Gantt, que distribuyen las actividades de un proceso en el tiempo. Permiten identificar la duración de cada tarea y, fundamentalmente, detectar los tiempos muertos o cuellos de botella.

Ejemplo analizado: en la tabla del documento, el proceso total dura 95.9 minutos. Sin embargo, hay 23.5 minutos de “tiempo muerto” (4.5 min. buscando herramienta + 19 min. esperando el montacargas). Esto representa casi un 25 % del tiempo total. La optimización aquí se centraría en reducir esas esperas, por ejemplo, con un *kit* de herramientas listo o mejorando la logística de los montacargas.

Cycle time (tiempo de ciclo)

Es el tiempo total que se tarda en completar una tarea específica de un proceso, desde que comienza hasta que termina. Es una métrica crucial para entender la capacidad de producción.

- **Ejemplo:** en una cafetería, el *cycle time* para preparar un café *latte* puede ser de 3 minutos. Esto significa que un barista puede, teóricamente, producir 20 *lattes* en una hora.

Six sigma: en busca de la perfección

Es una metodología rigurosa de mejora de procesos que utiliza herramientas estadísticas para reducir drásticamente los defectos y la variabilidad. Su famosa meta es alcanzar no más de **3.4 defectos por millón de oportunidades**, lo que equivale a una eficiencia del 99.9996 %.

Six sigma se basa en un ciclo de 5 fases, conocido como **DMAIC**:

- Definir:** se define el problema, el alcance del proyecto y los objetivos a alcanzar.
- Medir:** se mide el desempeño actual del proceso para obtener datos cuantitativos sobre el problema.
- Analizar:** se analizan los datos recopilados para identificar la causa raíz de los defectos o problemas.
- Mejorar (*improve*):** se diseñan, prueban e implementan soluciones para eliminar la causa raíz.
- Controlar:** se establecen controles para asegurar que la mejora se mantenga en el tiempo y no se vuelva al estado anterior.

3. La documentación del saber hacer: manuales administrativos

Los manuales son documentos que formalizan el funcionamiento de una organización. Sirven para estandarizar procesos, capacitar al personal y asegurar la coherencia operativa.

- **Manual de organización:** refleja la estructura formal de la empresa. Define quién es quién, detalla jerarquías, responsabilidades, funciones de cada puesto y la autoridad. Su herramienta visual clave es el **organigrama**.
- **Manual de procedimientos:** describe el “cómo se hacen las cosas”. Detalla paso a paso los circuitos operativos de la empresa (compras, ventas, facturación, etc.). Su herramienta visual por excelencia es el **cursograma o flujograma**.

- **Manual de usuario:** contiene instrucciones específicas para operar un sistema o realizar una función particular. Puede ser un manual técnico para un *software*, una guía para un supervisor o instrucciones para un especialista.

4. El flujo de la información: formularios, *layout* y circuitos

Formularios y Layout

- **Diseño de formularios:** los formularios son el principal vehículo de la información formal en una empresa. Un buen diseño es clave para capturar datos de forma clara y sin errores. Hoy en día, los formularios digitales ofrecen ventajas en seguridad, almacenamiento y experiencia de usuario en múltiples dispositivos.
- **Layout de oficinas:** la disposición física del espacio de trabajo no es solo una cuestión estética; impacta directamente en la funcionalidad operativa y del personal. Un buen *layout* facilita la comunicación, minimiza los traslados innecesarios y crea un ambiente de trabajo adecuado.

El Sistema de operaciones

Es un modelo que visualiza a la organización como un sistema de transformación.

- **Insumos (*inputs*):** todos los recursos que la organización necesita para operar, desde materias primas y equipos, hasta información y recursos humanos. Son provistos por **proveedores**.
- **Procesos (*transformation*):** las actividades que transforman los insumos en algo de mayor valor.
- **Productos (*outputs*):** los bienes o servicios finales que se entregan a los **clientes**.
- **Sistema de información y control:** es el mecanismo de retroalimentación (*feedback*) que monitorea todo el sistema, y permite hacer ajustes para cumplir los objetivos.

Circuitos administrativos y flujogramas

Un circuito administrativo es la secuencia de operaciones que sigue un documento o información a través de la organización. La mejor manera de representarlo es con un **flujograma (o cursograma)**.

- **Objetivos:** visualizar un proceso permite detectar deficiencias, identificar controles débiles, eliminar la duplicación de tareas y encontrar fallas.
- **Simbología básica:**
 - **Óvalo (operación):** representa una acción o tarea que agrega valor.
 - **Rectángulo (control):** una verificación o comparación contra un estándar.
 - **“D” (demora):** una espera o interrupción en el flujo.
 - **Rombo (decisión):** un punto donde el flujo se bifurca según una condición (Sí/No).
 - **Rectángulo con base curva (documento):** representa un formulario, factura, etc.
 - **Triángulo (archivo):** indica que un documento se almacena (hacia abajo es definitivo; hacia arriba es transitorio).

Ejemplo práctico: el cursograma de facturación muestra claramente cómo una factura es emitida por el **vendedor**, cobrada por el **cajero**, verificada en **empaques** y, finalmente, registrada en **contaduría**. Este mapa visual es mucho más claro y fácil de analizar que una descripción textual de varias páginas.